

Proyecto Integrador Módulo 3

TechCore, Análisis de Ventas

Conclusiones y Recomendaciones

Simón Bedoya

Soy Henry, Carrera de Data Science

2026

Propósito de este Documento

Este documento presenta las conclusiones e insights estratégicos derivados del análisis de las ventas de TechCore, construido sobre el dashboard interactivo desarrollado en Power BI. El objetivo no es describir lo que el dashboard muestra, sino interpretar lo que los datos dicen sobre el negocio, señalar los patrones detectados, identificar las áreas de mejor desempeño y proponer oportunidades concretas de mejora comercial.

El análisis se apoya en treinta mil facturas que cubren el período comprendido entre septiembre de 2014 y septiembre de 2025, con un volumen total de ventas cercano a los dos coma cinco billones de pesos.

Panorama General del Negocio

Antes de entrar en los hallazgos, conviene establecer las cifras que enmarcan la operación de TechCore.

Indicador	Valor
Ventas totales del período	2,53 billones de pesos
Facturas emitidas	30.000
Unidades vendidas	495.600
Ticket promedio	84,41 millones de pesos
Margen sobre precio de lista	98,45 %
Descuentos otorgados	40 mil millones de pesos
Clientes únicos	17.453
Productos en catálogo	40
Sucursales	6, en 4 ciudades

Estas cifras describen una operación de volumen alto y ticket elevado, coherente con una cadena especializada en equipos de cómputo de gama media y alta, donde una sola factura puede incluir hasta tres equipos.

Hallazgo 1: La Concentración Geográfica del Negocio

El primer patrón que salta a la vista es la fuerte concentración territorial de las ventas. Medellín y Bogotá, juntas, generan tres cuartas partes del negocio.

Ciudad	Ventas	Participación
Medellín	1,13 billones	44,55 %
Bogotá	780 mil millones	30,80 %
Pereira	313 mil millones	12,36 %
Cali	311 mil millones	12,29 %

Medellín por sí sola aporta casi la mitad de las ventas de la cadena. Al sumarle Bogotá, ambas ciudades concentran el setenta y cinco por ciento del negocio, dejando a Cali y Pereira con apenas una cuarta parte repartida entre las dos.

La explicación detrás del patrón

La concentración no es casual, y el análisis por sucursal revela su causa. Medellín y Bogotá tienen dos sucursales cada una, mientras que Cali y Pereira operan con una sola. El desempeño por sucursal aclara el panorama.

Sucursal	Ciudad	Ventas	Participación
TechCore Medellín #1	Medellín	624 mil millones	24,6 %
TechCore Medellín #2	Medellín	504 mil millones	19,9 %
TechCore Bogotá #2	Bogotá	394 mil millones	15,5 %
TechCore Bogotá #1	Bogotá	386 mil millones	15,3 %
TechCore Pereira	Pereira	313 mil millones	12,4 %
TechCore Cali	Cali	311 mil millones	12,3 %

Aquí aparece un dato revelador que el análisis por ciudad ocultaba. La sucursal de Medellín número uno vende seiscientos veinticuatro mil millones, el doble que la sucursal única de Cali o la de Pereira. Su desempeño individual supera a cualquiera de las dos sucursales de Bogotá por un margen considerable.

El liderazgo de Medellín no se explica solo por tener dos tiendas: su sucursal principal es, de lejos, la de mejor desempeño de toda la cadena. Es una tienda excepcional, no simplemente una ciudad con más presencia.

Hallazgo 2: El Dominio de Tres Marcas

El análisis por marca muestra una concentración similar a la geográfica. Tres marcas dominan el catálogo.

Marca	Ventas	Unidades	Participación
Lenovo	646 mil millones	120.913	25,5 %
HP	522 mil millones	108.968	20,6 %
Dell	469 mil millones	89.008	18,5 %
Apple	416 mil millones	58.456	16,4 %

Marca	Ventas	Unidades	Participación
Asus	180 mil millones	44.871	7,1 %
Acer	120 mil millones	39.497	4,7 %
Samsung	67 mil millones	14.093	2,6 %
MSI	47 mil millones	7.584	1,9 %
Microsoft	44 mil millones	9.475	1,8 %
Razer	22 mil millones	2.732	0,9 %

Lenovo, HP y Dell concentran el sesenta y cinco por ciento de las ventas. Si se suma Apple, cuatro marcas explican más del ochenta por ciento del negocio, mientras que las seis restantes se reparten menos de una quinta parte.

El caso Apple, un modelo de negocio distinto

Apple merece una lectura aparte, porque su comportamiento difiere del resto. Vende cincuenta y ocho mil unidades, menos de la mitad que Lenovo, y aun así alcanza el dieciséis por ciento de las ventas. La razón está en el precio: su precio promedio es de siete coma dos millones de pesos, frente a los cinco coma cuatro de Lenovo o los cuatro coma nueve de HP.

Apple vende menos equipos, pero cada uno aporta significativamente más ingreso. Es una estrategia de valor sobre volumen, y funciona: con la mitad de las unidades de Lenovo, genera casi dos tercios de sus ingresos.

El extremo opuesto, Razer

Razer presenta el caso contrario y más preocupante. Es la marca con el precio promedio más alto de todo el catálogo, ocho coma dos millones, pero vende apenas dos mil setecientas

unidades, menos del uno por ciento del negocio. Un producto caro que no rota representa capital inmovilizado en inventario.

Hallazgo 3: Los Productos que Sostienen el Negocio

Al bajar al nivel de producto, el análisis identifica los equipos que realmente mueven las ventas.

Producto	Marca	Ventas	Unidades
Lenovo Legion 5 Pro	Lenovo	227 mil millones	32.033
Lenovo ThinkPad X1 Carbon	Lenovo	219 mil millones	32.724
HP Spectre x360	HP	212 mil millones	41.350
HP Omen 16	HP	164 mil millones	27.781
Dell Alienware m15	Dell	157 mil millones	19.939

Un detalle interesante: el HP Spectre x360 es el producto más vendido en unidades de toda la cadena, con cuarenta y un mil equipos, pero ocupa el tercer lugar en valor. Su precio, más bajo que el de los dos Lenovo que lo superan, explica esa diferencia. Es el producto de mayor rotación del catálogo.

Los cinco productos principales aportan casi mil millones de millones de pesos, alrededor del cuarenta por ciento de las ventas, con solo cinco de los cuarenta productos del catálogo. La concentración es notable.

Hallazgo 4: Una Política de Descuentos Muy Conservadora

El margen sobre el precio de lista es del noventa y ocho coma cuarenta y cinco por ciento. Dicho de otro modo, TechCore cede apenas un uno coma cincuenta y cinco por ciento de su precio de lista en descuentos.

Ese porcentaje sugiere una política comercial extremadamente conservadora. Pero el dato absoluto matiza la lectura: ese uno coma cincuenta y cinco por ciento representa cuarenta mil millones de pesos de ingreso no percibido. Un porcentaje pequeño sobre un volumen enorme sigue siendo una suma considerable.

El contraste entre el porcentaje bajo y la cifra absoluta alta plantea una pregunta legítima para la dirección: si los descuentos representan cuarenta mil millones, ¿se están aplicando de forma estratégica, o se otorgan de manera dispersa sin un objetivo comercial claro? Un descuento bien dirigido puede impulsar la rotación de productos estancados o fidelizar clientes de alto valor. Un descuento disperso solo reduce el ingreso.

Hallazgo 5: El Comportamiento de Pago

Los métodos de pago revelan el perfil financiero de la clientela.

Método de pago	Facturas	Participación
Tarjeta de crédito	12.044	40,0 %
Tarjeta débito	6.106	20,2 %
Transferencia	4.515	15,2 %
Billetera digital	2.946	9,9 %
Efectivo	2.942	9,8 %
No especificado	1.447	4,9 %

El cuarenta por ciento de las ventas se paga con tarjeta de crédito, lo que resulta coherente con un ticket promedio de ochenta y cuatro millones: son compras que la mayoría de las personas financia. Los medios digitales, sumando tarjetas, transferencias y billeteras, representan más del ochenta y cinco por ciento del negocio, mientras que el efectivo apenas alcanza el diez por ciento.

Un punto que merece atención es el cuatro coma nueve por ciento de facturas sin método de pago registrado, casi mil quinientas ventas. Es una falla en la captura de datos que conviene corregir en el proceso de facturación.

Hallazgo 6: La Estabilidad del Negocio en el Tiempo

El análisis temporal exige una precisión metodológica antes de interpretarlo. Los años dos mil catorce y dos mil veinticinco están incompletos en los datos: el primero comienza en septiembre y el segundo termina el tres de septiembre. Las cifras de esos dos años reflejan períodos parciales, no un desempeño real inferior.

Al observar únicamente los años completos, de dos mil quince a dos mil veinticuatro, el patrón que emerge es de notable estabilidad. Las ventas anuales oscilan entre doscientos veinticinco y doscientos treinta y ocho mil millones de pesos, con alrededor de dos mil setecientas facturas por año. La variación entre el mejor y el peor año no llega al seis por ciento.

Esa estabilidad admite dos lecturas. La favorable: el negocio es sólido, predecible y resistente, incluso durante el año dos mil veinte, marcado por la pandemia, donde las ventas se mantuvieron en línea con los demás años. La lectura preocupante: en una década, TechCore no ha crecido. Un negocio que factura lo mismo año tras año durante diez años no está expandiéndose, está estancado en una meseta.

Esta es probablemente la conclusión más importante del análisis, y la que plantea el desafío estratégico central para la empresa.

Hallazgo 7: El Perfil del Cliente

La base de clientes está compuesta por diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y tres compradores únicos, con una edad promedio de treinta y cuatro coma cinco años. La distribución por género muestra una mayoría masculina, con once mil trescientos sesenta y seis hombres frente a seis mil ochenta y siete mujeres, casi dos a uno.

El dato más significativo es la frecuencia de compra: un promedio de uno coma setenta y dos compras por cliente en once años. Es una cifra baja. La mayoría de los clientes compra una sola vez y no regresa. Para una cadena de tecnología, donde los equipos se renuevan cada tres a cinco años, esa frecuencia sugiere una oportunidad de fidelización desaprovechada.

Recomendaciones Estratégicas

Las conclusiones anteriores conducen a seis recomendaciones concretas.

Uno, replicar el modelo de la sucursal líder

La sucursal Medellín número uno vende el doble que las sucursales únicas de Cali y Pereira, y supera a ambas tiendas de Bogotá. Ese desempeño excepcional merece un estudio a fondo: qué hace distinto esa tienda en cuanto a ubicación, personal, surtido o gestión. Identificar los factores de su éxito y replicarlos en las demás sucursales podría elevar el desempeño de toda la cadena sin necesidad de abrir nuevas tiendas.

Dos, evaluar la expansión en Cali

Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia, y opera con una sola tienda que aporta el doce por ciento de las ventas. Medellín y Bogotá, con dos tiendas cada una, capturan el setenta y cinco por ciento del negocio. La correlación entre número de sucursales y participación sugiere

que abrir una segunda tienda en Cali podría representar una oportunidad de crecimiento significativa. Conviene evaluar el mercado potencial de esa ciudad antes de decidir.

Tres, revisar la política de descuentos

Los cuarenta mil millones otorgados en descuentos representan un uno coma cincuenta y cinco por ciento de las ventas, pero es una suma considerable en términos absolutos. La recomendación es analizar si esos descuentos están cumpliendo un objetivo comercial (rotar inventario, cerrar ventas grandes, fidelizar clientes) o si se otorgan de forma dispersa. Un descuento dirigido a productos de baja rotación, como los de Razer, tendría más impacto que uno repartido de manera uniforme.

Cuatro, revisar el portafolio de marcas de baja rotación

Razer, Microsoft y MSI, juntas, aportan menos del cinco por ciento de las ventas. Razer en particular tiene el precio promedio más alto del catálogo y la rotación más baja, lo que significa capital inmovilizado en productos que no salen. La recomendación es evaluar si estas marcas se mantienen por razones estratégicas (completar el portafolio, atender un nicho específico) o si conviene reducir su inventario y liberar ese capital hacia las marcas de mayor rotación.

Cinco, construir una estrategia de recompra

Con uno coma setenta y dos compras promedio por cliente en once años, la fidelización es el punto más débil del negocio. La mayoría de los clientes compra una vez y no vuelve. Una estrategia de recompra, apoyada en el ciclo natural de renovación de equipos de tres a cinco años, podría convertir a los diecisiete mil clientes existentes en una fuente de crecimiento sin costo de adquisición. Los datos de contacto ya están en la base.

Seis, atender el estancamiento del crecimiento

El hallazgo más relevante es que TechCore lleva una década facturando lo mismo cada año. La estabilidad demuestra solidez, pero también revela ausencia de crecimiento. Las recomendaciones anteriores, la expansión en Cali, la replicación del modelo de la sucursal líder y la estrategia de recompra, apuntan justamente a romper esa meseta. Sin una acción deliberada, es previsible que el patrón de los últimos diez años continúe.

Una Nota sobre la Calidad de los Datos

El proceso de análisis reveló problemas de calidad en los datos de origen que conviene señalar a la empresa, porque afectan la confiabilidad de cualquier análisis futuro.

Los datos crudos presentaban inconsistencias sistemáticas en la escritura de ciudades, sucursales y marcas, con la misma entidad registrada de múltiples formas. Los precios venían duplicados, con una versión inflada diez veces por un cero adicional. Los totales de las facturas no correspondían con la suma de sus componentes. Casi mil quinientas facturas carecían de método de pago registrado, y algunos registros no tenían la ciudad de la sucursal, aunque esta pudiera deducirse del nombre de la tienda.

Todos estos problemas se corrigieron durante el proyecto, y las cifras presentadas en este documento son confiables. La recomendación de fondo apunta al origen: conviene revisar los procesos de captura de datos en el punto de venta, porque un sistema que produce estos errores de forma sistemática seguirá produciéndolos, y no siempre habrá quien los detecte.

Cierre

El análisis de las ventas de TechCore describe un negocio sólido pero estancado. La empresa factura de forma consistente dos coma cinco billones de pesos, con una operación estable

y predecible durante una década, resistente incluso a la pandemia. Su desempeño se concentra fuertemente en Medellín y Bogotá, en tres marcas principales y en unos pocos productos de alta rotación.

Las oportunidades identificadas apuntan en una misma dirección: TechCore tiene los activos para crecer, una sucursal de desempeño excepcional cuyo modelo puede replicarse, una ciudad importante con presencia insuficiente, una base de diecisiete mil clientes con los que apenas se ha interactuado una vez, y un capital inmovilizado en marcas de baja rotación. El desafío no es sostener el negocio, que ya se sostiene solo, sino decidir cómo hacerlo crecer.